

Problem 2.2: HF State and SQD Subspace Diagonalization

nyloong

2026 年 7 月 29 日

Problem Statement

SQD 从一个量子态 $|\Psi\rangle$ 中采样 S 个比特串 (bitstrings), 每个比特串对应一个电子组态 (Slater 行列式 $|D_k\rangle$), 然后在子空间 $\mathcal{S} = \text{span}\{|D_k\rangle\}$ 中精确对角化 CI 矩阵 $H_{kl} = \langle D_k | \hat{H} | D_l \rangle$ 。最简单的初始态是 HF 态 $|\text{HF}\rangle = \prod_{i \in \text{occ}} \hat{a}_i^\dagger |0\rangle$ ——它是一个单一的 computational basis state。

给定分子: (a) H_2 , 4 个自旋轨道 (指标 0-3), 2 个电子。

求解:

- (a) 确定 H_2 的 HF 态在 JW 映射下对应哪个 computational basis state $|b_3 b_2 b_1 b_0\rangle$ ($b_i \in \{0, 1\}$), 并写出其制备电路。手动列出所有 $\binom{4}{2} = 6$ 个组态, 构造 6×6 CI 矩阵, 精确对角化, 与 PySCF FCI 能量比较。
- (b) 若子空间仅包含 HF + 所有单激发 (无双激发), SQD 能量等于什么? 用 Slater-Condon 规则和 HF 自洽性解释原因。

Advanced Challenge: 将 H_2 键长拉伸至 $3.0 \text{ \AA}$ 。

A. HF + singles 的结论是否仍然成立? HF 自洽性在强关联区域会怎样?

(a) $\text{H}_2/\text{STO-3G}$ 的 JW 映射与 CI 对角化

HF 态在 JW 映射下的表示

$\text{H}_2/\text{STO-3G}$ 有 2 个空间轨道 (σ_g 成键 + σ_u^* 反键), 共 4 个自旋轨道。在当前 convention 下, 自旋轨道指标与 qubit 的对应关系为:

- qubit 0: $\sigma_u^* \beta$ 自旋 (虚轨道)
- qubit 1: $\sigma_u^* \alpha$ 自旋 (虚轨道)
- qubit 2: $\sigma_g \beta$ 自旋 (占据轨道)
- qubit 3: $\sigma_g \alpha$ 自旋 (占据轨道)

RHF 基态将 2 个电子分别填入能量最低的 α 和 β 自旋轨道 (两个 σ_g), 因此在 JW 映射下对应于 qubit 2 和 3 被占据:

$$|\text{HF}\rangle = |1_3 1_2 0_1 0_0\rangle = |1100\rangle \quad (1)$$

制备电路

HF 态是最简单的 computational basis state——只需在 occupied qubit 上施加 X 门:

$$|1100\rangle = X_3 X_2 |0000\rangle \quad (2)$$

这是一个深度为 1 的单 qubit 门电路, 不需要任何纠缠门。

6 个二电子组态

H_2 共有 4 个自旋轨道、2 个电子, 所有可能的电子组态 ($N_e = 2$) 共 $\binom{4}{2} = 6$ 个:

$ D_k\rangle$	整数	占据轨道	激发类型
$ 0011\rangle$	3	$\{0, 1\}$	双激发 (两个都到 σ_u^*)
$ 0101\rangle$	5	$\{0, 2\}$	单激发 ($\beta: \sigma_g \rightarrow \sigma_u^*$)
$ 0110\rangle$	6	$\{1, 2\}$	单激发 ($\alpha: \sigma_g \rightarrow \sigma_u^*$)
$ 1001\rangle$	9	$\{0, 3\}$	单激发 ($\beta: \sigma_g \rightarrow \sigma_u^*$)
$ 1010\rangle$	10	$\{1, 3\}$	单激发 ($\alpha: \sigma_g \rightarrow \sigma_u^*$)
$ 1100\rangle$	12	$\{2, 3\}$	HF (基态)

表 1: $\text{H}_2/\text{STO-3G}$ 的所有 6 个二电子组态

注意: 在 qubit 表示 $|b_3 b_2 b_1 b_0\rangle$ 中, $b_i = 1$ 表示自旋轨道 i 被占据。

6 × 6 CI 矩阵与精确对角化

利用 OpenFermion + PySCF 在 RHF 轨道基下构造哈密顿量的 JW 映射，提取二电子子空间的 6 × 6 CI 矩阵，精确对角化。计算结果如下：

平衡键长 $R = 0.74 \text{ \AA}$ ：

RHF 计算结果：

$$\begin{aligned} E_{\text{RHF}} &= -1.1167593074 \text{ Ha}, \\ \varepsilon_0(\sigma_g) &= -0.57855386 \text{ Ha}, \\ \varepsilon_1(\sigma_u^*) &= +0.67114349 \text{ Ha}, \\ \Delta\varepsilon &= 1.2497 \text{ Ha}. \end{aligned}$$

6 × 6 CI 矩阵的形式 (以 $|D_0\rangle, \dots, |D_5\rangle$ 为基, 单位 Ha):

$$H_{\text{CI}} = \begin{pmatrix} -0.2706 & 0 & 0 & 0 & 0 & -0.1812 \\ 0 & -0.4764 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -0.4764 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -0.4764 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -0.4764 & 0 \\ -0.1812 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1.1168 \end{pmatrix} \quad (3)$$

注意 H_{CI} 的两个关键特征：

- **HF-单激发块为零：** $H_{15} = H_{25} = H_{35} = H_{45} = 0$ 。HF 态 ($|D_5\rangle$) 不与任何单激发行列式耦合。
- **HF-双激发耦合非零：** $H_{05} = H_{50} = -0.1812 \text{ Ha} \neq 0$ 。这正是 $\langle\sigma_g\sigma_g|\sigma_u^*\sigma_u^*\rangle$ 双电子积分。

精确对角化得到 6 个本征值，最低本征值即 SQD 基态能量：

$$\boxed{E_{\text{SQD}} = -1.1372838345 \text{ Ha} = E_{\text{FCI}}} \quad (4)$$

与 PySCF FCI 的差异 $\Delta = 1.11 \times 10^{-16} \text{ Ha}$ (机器精度)。SQD 在包含所有二电子组态的子空间中对角化，等价于 FCI。

基态波函数组成

$$|\Psi_0\rangle = -0.993647 |1100\rangle_{\text{HF}} + 0.112544 |0011\rangle_{\text{double}} \quad (5)$$

$$|c_{\text{HF}}|^2 = 98.73\%, \quad |c_{\text{double}}|^2 = 1.27\% \quad (6)$$

所有单激发组态的系数严格为零 (对称性 + Brillouin 定理)。HF 态几乎完全主导基态波函数。

(b) HF + Singles 子空间与 Brillouin 定理

5 × 5 子空间对角化

若子空间仅包含 HF + 4 个单激发 ($\binom{4}{2} = 6$ 中去掉唯一的双激发 $|0011\rangle$):

态	含义
$ D_5\rangle = 1100\rangle$	HF 基态
$ D_2\rangle = 0110\rangle$	α 单激发: $\sigma_g^\alpha \rightarrow \sigma_u^{*\alpha}$
$ D_4\rangle = 1010\rangle$	α 单激发: $\sigma_g^\alpha \rightarrow \sigma_u^{*\alpha}$
$ D_1\rangle = 0101\rangle$	β 单激发: $\sigma_g^\beta \rightarrow \sigma_u^{*\beta}$
$ D_3\rangle = 1001\rangle$	β 单激发: $\sigma_g^\beta \rightarrow \sigma_u^{*\beta}$

HF + singles 子矩阵是严格块对角的:

$$H_{\text{HF+singles}} = \begin{pmatrix} E_{\text{RHF}} & \mathbf{0}^\top \\ \mathbf{0} & H_{\text{singles}} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1.116759 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -0.4764 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -0.4764 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -0.4764 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -0.4764 \end{pmatrix} \quad (7)$$

因此:

$$\boxed{E(\text{HF+singles}) = E_{\text{RHF}} = -1.1167593074 \text{ Ha}} \quad (8)$$

若 SQD 只采样到 HF + 单激发组态, 基态能量就是 HF 能量——单激发不提供任何关联能修正。

用 Slater-Condon 规则解释

根据 Slater-Condon 规则, HF 基态 $|\Phi_0\rangle$ 和单激发行列式 $|\Phi_i^a\rangle$ (占据轨道 $i \rightarrow$ 虚轨道 a) 之间的哈密顿矩阵元为:

$$\langle \Phi_0 | \hat{H} | \Phi_i^a \rangle = \langle i | \hat{h} | a \rangle + \sum_j^{\text{occ}} [\langle ij | aj \rangle - \langle ij | ja \rangle] \quad (9)$$

等式右边恰好是 Fock 矩阵的占据-虚块元 f_{ia} 。HF 方程 $\hat{f}|\psi_p\rangle = \varepsilon_p|\psi_p\rangle$ 在自洽收敛后给出 Fock 矩阵对角化:

$$f_{pq} = \varepsilon_p \delta_{pq} \quad (10)$$

特别地, 对于占据轨道 i 和虚轨道 a : $f_{ia} = 0$ 。

因此:

$$\boxed{\langle \Phi_0 | \hat{H} | \Phi_i^a \rangle = f_{ia} = 0} \quad (11)$$

这就是 **Brillouin 定理**：HF 基态与所有单激发组态之间的哈密顿矩阵元恒为零。这不是一个近似，而是 HF 自洽场收敛条件的直接数学推论。

物理后果：在 HF + singles 子空间中对角化，HF 态仍是该子空间的一个本征态，其本征值 E_{RHF} 不变。单激发不能改善基态能量——关联能的修正必须从双激发开始。事实上，最低阶的关联能修正来自双激发组态与 HF 的耦合：

$$\langle \Phi_0 | \hat{H} | \Phi_{ij}^{ab} \rangle = \langle ij | ab \rangle - \langle ij | ba \rangle = \langle ij || ab \rangle \neq 0 \quad (12)$$

这正是 MP2 微扰理论和耦合簇方法的基础。

Advanced Challenge: H₂ 键长拉伸至 3.0 Å

A. HF + Singles 的结论是否仍然成立?

是的, **Brillouin** 定理在任何键长下都成立, 因为它是 HF 方程 $f_{ia} = 0$ 的数学推论, 而非物理近似。

在 $R = 3.0 \text{ Å}$ 处重复相同计算:

$$\begin{aligned} E_{\text{RHF}} &= -0.6560482511 \text{ Ha}, \\ \varepsilon_0(\sigma_g) &= -0.18053922 \text{ Ha}, \\ \varepsilon_1(\sigma_u^*) &= +0.01807133 \text{ Ha}, \\ \Delta\varepsilon &= 0.1986 \text{ Ha} \quad (\text{平衡键长时 } 1.2497 \text{ Ha}). \end{aligned}$$

6×6 CI 矩阵:

$$H_{\text{CI}}^{(3.0 \text{ Å})} = \begin{pmatrix} -0.0478 & 0 & 0 & 0 & 0 & -0.1812 \\ 0 & -0.3524 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -0.3524 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -0.3524 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -0.3524 & 0 \\ -0.1812 & 0 & 0 & 0 & 0 & -0.6560 \end{pmatrix} \quad (13)$$

验证 **Brillouin** 定理仍成立:

$$\max_{i \in \text{occ}, a \in \text{virt}} |\langle \text{HF} | \hat{H} | \text{single} \rangle| < 10^{-15} \text{ Ha} \quad \checkmark \quad (14)$$

HF-单激发矩阵元仍然严格为零, 5×5 矩阵仍然是块对角的。

但一个重要的区别出现了: 在 3.0 Å 处, singles 块的本征值 (-0.3524 Ha) 已经低于 E_{RHF} ($-0.6560 \text{ Ha} > -0.3524 \text{ Ha}$)! 因此在 5×5 子空间中对角化, 最低本征值不再等于 E_{RHF} :

$$E(\text{HF+singles}) = -0.932936 \text{ Ha} < E_{\text{RHF}} = -0.656048 \text{ Ha} \quad (15)$$

但这不违反 **Brillouin** 定理。定理只保证 HF 不与 singles 耦合 ($\langle \text{HF} | \hat{H} | \text{single} \rangle = 0$), 但 singles 块内部可以有低于 E_{RHF} 的本征值。这反映了自旋翻转激发 (spin-flip excitations) 在近简并轨道区域变得非常低能。

不过, 即使 singles 块能量更低, 关联能仍无法恢复: 6×6 CI 基态能量是 -0.933632 Ha , 减去 $E(\text{HF+singles})$ 之差约 0.0007 Ha 来自双激发组态。

HF 自洽性在强关联区域的失效

强关联的本质不在于电子之间的瞬时 Coulomb 排斥 (动态关联), 而在于轨道近简并导致的波函数多参考特性。在 $R = 3.0 \text{ Å}$ 处, σ_g 和 σ_u^* 的能隙仅余 0.20 Ha (平衡键长为 1.25 Å), 两个组态 $|\sigma_g \bar{\sigma}_g\rangle$ 和 $|\sigma_u \bar{\sigma}_u\rangle$ 近似简并。

此时基态波函数是多参考的：

$$|\Psi_0^{(3.0 \text{ \AA})}\rangle = -0.733106 |1100\rangle_{\text{HF}} + 0.680115 |0011\rangle_{\text{double}} \quad (16)$$

$$|c_{\text{HF}}|^2 = 53.74\%, \quad |c_{\text{double}}|^2 = 46.26\% \quad (17)$$

HF 态仅占 $\sim 54\%$ 权重——单参考方法的出发点已经定性错误。

指标	平衡键长 (0.74 Å)	拉伸 (3.0 Å)
$\Delta\epsilon$ (HOMO–LUMO gap)	1.2497 Ha	0.1986 Ha
E_{RHF}	−1.116759 Ha	−0.656048 Ha
E_{FCI}	−1.137284 Ha	−0.933632 Ha
RHF 误差	0.559 eV	7.553 eV
HF 权重 $ c_{\text{HF}} ^2$	98.73%	53.74%
双激发权重 $ c_{\text{double}} ^2$	1.27%	46.26%
$\max \langle \text{HF} \hat{H} \text{single} \rangle $	$< 10^{-15} \checkmark$	$< 10^{-15} \checkmark$
$E(\text{HF}+\text{singles}) = E_{\text{RHF}}?$	$\checkmark$ (是)	$\times$ (否, singles 块更低)

表 2: 平衡键长与拉伸键长的全面对比

RHF 定性失败的原因

RHF 波函数强制两个电子占据同一空间轨道 σ_g 。在解离极限下：

$$|\text{RHF}\rangle = \frac{1}{2} \left[\underbrace{|1s_A(1) 1s_A(2)\rangle}_{\text{H}^-\text{H}^+} + \underbrace{|1s_B(1) 1s_B(2)\rangle}_{\text{H}^+\text{H}^-} + \underbrace{|1s_A(1) 1s_B(2)\rangle + |1s_B(1) 1s_A(2)\rangle}_{\text{H}\cdot\text{H}\cdot} \right] \quad (18)$$

$$= 50\% \text{ 离子项} + 50\% \text{ 共价项} \quad (19)$$

RHF 预测解离产物为一半离子 (H^-H^+) 一半共价 ($\text{H}\cdot\text{H}\cdot$)，这在化学上是荒谬的——真实解离应为 100% 中性氢原子。

UHF: 通过破坏自旋对称性获取正确物理

UHF 允许 α 和 β 电子使用不同的空间轨道，通过 HOMO–LUMO 混合实现空间分离：

$$\psi^\alpha \approx c_A^\alpha \phi_{1s}^A + c_B^\alpha \phi_{1s}^B, \quad c_A^\alpha > c_B^\alpha \quad (\alpha \text{ 偏向 A}) \quad (20)$$

$$\psi^\beta \approx c_A^\beta \phi_{1s}^A + c_B^\beta \phi_{1s}^B, \quad c_A^\beta < c_B^\beta \quad (\beta \text{ 偏向 B}) \quad (21)$$

需用破缺对称的初始猜测 (HOMO–LUMO 混合相反符号) 启动 SCF 迭代：

方法	能量 (Ha)	误差 (eV)	$\langle \hat{S}^2 \rangle$
RHF	-0.656048	7.553	0.0000
UHF	-0.933285	0.009	0.9986
FCI	-0.933632	—	0.0000

表 3: RHF vs UHF vs FCI 在 $R = 3.0 \text{ \AA}$ 处的对比

UHF 通过破坏自旋对称性，几乎完全恢复了正确的解离能量 (误差仅 0.009 eV)。但代价是自旋污染：标称单重态的 $\langle \hat{S}^2 \rangle \approx 1.0$ ，说明波函数混入了约 50% 的三重态成分。

多参考方法的必要性：真正的解决方案是使用 CASCI/CASSCF 等多参考方法，将 $|\sigma_g \bar{\sigma}_g\rangle$ 和 $|\sigma_u \bar{\sigma}_u\rangle$ 作为参考空间，在此之上叠加动力学关联修正 (如 CASPT2, NEVPT2)。这样才能同时获得正确的能量和正确的自旋本征态。

总结：Brillouin 定理的普适性与局限性

Brillouin 定理 ($\langle \Phi_0 | \hat{H} | \Phi_i^a \rangle = f_{ia} = 0$) 是 HF 自洽条件的数学推论，在任何键长下都严格成立。但它只保证单激发不耦合到 HF 态，并不保证 HF 本身是好的近似。

	弱关联 (0.74 Å)	强关联 (3.0 Å)
Brillouin 定理	✓ 成立	✓ 成立
HF 近似质量	优秀 (98.7% 权重)	失败 (53.7% 权重)
单激发作用	无 (被 Brillouin 消耦合)	无 (同左)
双激发作用	小修正 (1.3%)	必需 (46.3%)
所需方法	MP2/CCSD	CASCI/CASSCF

在强关联区域，HF 自洽性在数学上仍可收敛，但物理上已定性错误——多个行列式近简并，没有单一行列式能够描述系统。此时 SQD 的威力恰恰体现在：它不对波函数形式做先验假设，只要采样到的 bitstrings 包含了重要的组态，精确对角化就能恢复正确的基态能量。